Yapay zekâlı simülasyon ve CAD yazılımı: ANSYS ve SolidWorks benzeri program yapmak

25 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

Bu fırsat, yapay zekâ ile ANSYS gibi bir mühendislik simülasyon programı ya da SolidWorks gibi bir CAD programı yapmayı inceler. Dünya CAE pazarı 2025'te 11,6 ile 12,3 milyar dolar ve yılda yaklaşık yüzde 10 büyüyor [1][2]. CAD pazarının 2027'de 16 milyar dolara ulaşması bekleniyor; pazarın yüzde 65'ten fazlası Autodesk, Dassault ve Siemens'te [3]. Son iki yılda büyükler birleşti: Synopsys ANSYS'i 34,9 milyar dolara, Siemens Altair'i yaklaşık 10 milyar dolara aldı [4][5][6]. Yapay zekâ yerlileri de hızla para topluyor: PhysicsX 8 Haziran 2026'da 2,4 milyar dolar değerlemeyle 300 milyon dolar aldı [7]. Mevzuat kapısı yok; teşvik tarafında teknokent kazanç istisnası 31 Aralık 2028'e kadar sürüyor, TÜBİTAK 1507 çağrısı 11 Kasım 2026'da kapanıyor [22][24]. Hüküm: bir Türk ekibi genel amaçlı bir ANSYS ya da SolidWorks rakibi kuramaz. Kazanılabilecek yer dar: ağır çelik makine ve savunma metal yapıları için yapay zekâ destekli simülasyon hizmeti, ardından bu verilerle eğitilmiş dar bir yedek model. Bu yolun bileti 24 ayda yaklaşık 0,95 milyon dolar, geri ödemesi orta senaryoda yaklaşık 3,5 yıl, yıl 5 brüt kârı 1,0 ile 2,4 milyon dolar; son üç rakam tahmindir. Ana risk, mühendislerin modele güvenmemesi ve büyük yazılımların aynı özelliği pakete katmasıdır.

Girilmeli mi, hangi yol

Genel amaçlı bir yapay zekâlı CAE ya da CAD platformuna girilmemeli. ANSYS'in 2024 geliri 2,54 milyar dolardı [12]. PhysicsX 300'den fazla kişiyle çalışıyor ve iki turda 455 milyon dolar topladı [7][8]. Böyle bir platformu Türkiye'den kurmak 24 ayda 6 ile 10 milyon dolar ister ve geri ödemesi belirsizdir; bu bilet tahmindir.

Girilecekse yol şudur: önce yapay zekâ destekli simülasyon hizmeti şirketi, sonra dar bir yedek model. Hizmet ilk aylardan gelir getirir. Her projede çözüm verisi birikir. 18 ile 24 ay sonra bu veriyle tek bir dar alan için anında dayanım tahmini yapan model eğitilir. Örnek alanlar: kırıcı ve elek şasisi, beton santrali çelik yapısı, savunma konteyneri ve taşıma iskeleti. Bu alanlar büyük yazılım şirketlerinin ilgilenmeyeceği kadar dar ve yereldir.

Hiç girilmemesi gereken durumlar üçtür. Birincisi, MEKA ya da ortak şirket en az 3 deneyimli CAE mühendisini 6 ay içinde bulamazsa. İkincisi, ilk 12 ayda hizmet geliri 0,1 milyon doların altında kalırsa. Üçüncüsü, pilot yedek model klasik çözüme göre yüzde 10'dan fazla hata veriyorsa. Bu üç koşuldan biri gerçekleşirse ürün aşamasına geçilmemeli.

Yabancı bir yapay zekâ CAE şirketinin Türkiye iş ortağı olmak ikinci bir seçenek olarak paralel denenebilir. Neural Concept'in Leonardo Aerospace ve Safran gibi havacılık ve savunma müşterileri var [9]. Türkiye'de savunma için yerinde kurulum şartı bu ortaklığın ana sorusudur.

Yöneticinin sorusu ve neden geldi

Yönetici 25 Ekim 2026'da «yapay zekâ ile ansys ve cad programı yapmaya da bak» dedi. Soru, yapay zekânın mühendislik yazılımını yeniden yazdığı haberlerinden geliyor. 2025 ve 2026'da bu alana çok para aktı: PhysicsX, Neural Concept, Luminary ve Backflip toplam yarım milyar doların üzerinde yatırım aldı [7][9][10][11]. Büyükler de 45 milyar dolara yakın satın alma yaptı. MEKA her gün CAD ve sonlu elemanlar yazılımı kullanan bir makine üreticisi. Bu yüzden iki soru doğal: bu yazılımı biz yapabilir miyiz, ve yapay zekâ bize bu pazarda bir kapı açar mı? Bu çalışma ikisine de net cevap verir.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Kalem	Değer	Kaynak
Dünya CAE pazarı 2025	11,6 milyar dolar; 10,1 yazılım, 1,6 hizmet	Cambashi [1]
Dünya CAE pazarı 2025 ile 2030	12,28 milyardan 19,96 milyar dolara, yılda yüzde 10,2	MarketsandMarkets [2]
Dünya CAD pazarı 2027	16 milyar dolar, yılda yaklaşık yüzde 7	Jon Peddie Research, Mart 2024, tek kaynak [3]
CAD pazarı 2025, türetilmiş	Yaklaşık 14 milyar dolar	16 bölü 1,07 kare; tahmin
Türkiye CAD ve CAE pazarı	Bulunamadı; kaba tahmin 130 ile 260 milyon dolar	Dünya pazarının yüzde 0,5 ile 1'i; tahmin
Türkiye kullanıcı sayısı	Bulunamadı	-

Cambashi en hızlı büyüyen sektörün havacılık olduğunu yazıyor: 2021 ile 2025 arasında yılda yüzde 14,9, 2025 ile 2029 arasında yılda yüzde 11,2 [1]. Cambashi yapay zekâ için iki uyarı da yapıyor. Müşteri yeni özellikleri ücretsiz bekliyor. İşgücü azalırsa daha az lisans satılıyor. Yapay zekâ yerlisi rakipler daha düşük fiyatla pazara girebilir [1].

Lisans fiyatları şöyle:

Program	Yıllık fiyat	Kaynak
SolidWorks Design Standard 2026	3.480 avro, vergi hariç	Resmi bayi listesi, tek kaynak [14]
SolidWorks Design Professional 2026	4.152 avro	[14]
SolidWorks Design Premium 2026	5.496 avro	[14]
Onshape Standard ve Professional	1.500 ve 2.500 dolar, kullanıcı başı	Capterra, tek kaynak [15]
COMSOL temel lisans	Kalıcı yaklaşık 4.500 dolar; yıllık lisans bunun yüzde 50'si	Purdue, tek kaynak [17]
ANSYS Mechanical	Kalıcı teklif yaklaşık 22.000 dolar; kurumsal ortalama 320.000 dolar	İkincil derleme, tek kaynak [16]

Program	Yıllık fiyat	Kaynak
Abaqus	Jeton bazlı, bayi teklifi	Kamuya açık fiyat bulunamadı
Autodesk Fusion	Resmi sayfa açılamadı	Bulunamadı

ANSYS'in gelir yapısı yazılım işinin niteliğini gösterir. 2024'te gelirin yüzde 47,5'i bakım, yüzde 37,3'ü abonelik ve kiralama, yüzde 12,4'ü kalıcı lisanstan geldi [12]. Yani gelir büyük ölçüde tekrarlıdır.

Yapay zekânın pazarda değiştirdiği beş şey var. Birincisi yedek model: klasik çözücüyle üretilen binlerce sonuçla eğitilen ve saatlerce süren analizi saniyelere indiren model. PhysicsX ve Luminary bu işi yapıyor [7][10]. İkincisi fizik bilgili sinir ağı: denklemi kayıp fonksiyonuna koyan ağ; akademide yaygın, sanayide hâlâ sınırlı. Üçüncüsü metinden CAD: Zoo bunun için dakika başı 0,50 dolarlık bir API satıyor [21]. Dördüncüsü üretken tasarım: Backflip 10 milyon parça verisiyle eğitilmiş modelden 3B parça üretiyor [11]. Beşincisi mühendislik yardımcısı: CAD içinde soru cevaplayan ve iş akışını otomatikleştiren yardımcılar; Leo AI bu alanda konumlanıyor [30].

Teknoloji: ne gerekir, küçük ekip ne yapabilir

Sıfırdan bir CAD programı dört katman ister. Birincisi geometri çekirdeği: katı modelleme, yüzey ve Boole işlemleri. Piyasada iki gerçek seçenek var. Parasolid, Siemens'in çekirdeği; ücreti açıklanmıyor ama Shapr3D Parasolid ve D-Cubed çözücüsünü lisanslayarak 12 ayda ürün çıkardı [20]. Open CASCADE ise LGPL 2.1 artı ek istisna ile ücretsiz [18]. İkincisi kısıt çözücü ve parametrik geçmiş. Üçüncüsü arayüz ve çizim. Dördüncüsü dosya uyumu: STEP, Parasolid ve SolidWorks dosyalarını okuyup yazmak. Bu dört katmanı rekabetçi kaliteye getirmek onlarca kişilik ekip ve yıllar ister.

Sıfırdan bir CAE programı da dört katman ister. Ağ örme, çözücü, ön ve son işlem, doğrulama. En zor kısım doğrulamadır. Mühendis, sonucun deneyle ve bilinen test problemleriyle uyuştuğunu görmeden imza atmaz. Savunma ve basınçlı kap gibi alanlarda müşteri belirli bir çözücünün sonucunu ister. Bu güven onlarca yılda birikti ve bir girişimin en zor aşacağı engeldir.

Açık kaynak tabanlar işi kolaylaştırır. OpenFOAM akışkanlar için GPL v3 ile dağıtılıyor [19]. CalculiX ve Code_Aster yapısal analiz için, Elmer çoklu fizik için, FreeCAD ise Open CASCADE üstünde CAD için kullanılabilir. Bu araçlarla yedek model eğitmek için gereken sentetik veri lisans ücreti ödemeden üretilebilir. GPL dikkat ister: değiştirilmiş çözücü müşteriye dağıtılırsa kaynak kodu açma yükümlülüğü doğabilir. Çözücüyü sunucuda çalıştırıp yalnız sonucu satmak bu riski azaltır; hukuk görüşü gerekir.

Yapay zekâ modeli için veri en kritik girdidir. Luminary, yapay zekânın fiziksel dünyada henüz etkili olamamasının nedeninin eğitim verisi yetersizliği olduğunu açıkça yazıyor [10]. Dar bir alanda, örneğin tek tip bir şasi ailesinde, birkaç yüz ile birkaç bin çözüm iyi bir başlangıçtır; bu sayı tahmindir. Veri üç kaynaktan gelir: müşteri projeleri, şirketin kendi arşivi ve açık kaynak çözücülerle otomatik üretilen parametrik varyantlar.

Küçük bir ekip, yani 5 ile 10 kişi, gerçekçi olarak şunları yapabilir. Bir: açık kaynak çözücüler ve tek bir ticari koltukla simülasyon hizmeti vermek. İki: tek bir ürün ailesi için yedek model eğitmek ve web arayüzüyle sunmak. Üç: mevcut CAD programlarına küçük bir eklenti yazmak. Yapamayacakları da açık: genel amaçlı çözücü, genel CAD çekirdeği, sertifikalı çözüm.

Net hüküm: bir Türk ekibi ANSYS'e genel olarak rakip olamaz. Ölçek farkı yaklaşık 1.000 kat: ANSYS'in 2024 geliri 2,54 milyar dolar, bu planın yıl 5 orta gelir tahmini 2,6 milyon dolar. Kazanılabilecek dar alan, büyüklerin hiç ilgilenmeyeceği bir ürün ailesinde, yerel standartlara ve yerel müşteriye göre hazırlanmış, klasik çözümün yerine değil önüne konan hızlı bir ön eleme aracıdır.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Güncel durum	Kaynak
Synopsys ve ANSYS	Rakip	17 Temmuz 2025'te birleşti; 31 milyar dolarlık pazar hedefliyor; ilk birleşik özellikler 2026 ilk yarısında	[4]
Siemens	Rakip	Altair'i aldı; PhysicsX yatırımcısı; Parasolid sahibi	[6][7] [20]
Dassault Systèmes	Rakip	SolidWorks ve Abaqus sahibi	[14]
Autodesk	Rakip	Fusion sahibi; üç büyükten biri	[3]
PTC	Rakip	Onshape sahibi	[15]
Hexagon	Rakip	CAD pazarında ikinci grup, PTC ve Bentley ile yüzde 20	[3]
COMSOL	Rakip	Çoklu fizik	[2][17]
PhysicsX	Rakip	300'den fazla çalışan, 2,4 milyar dolar değerleme	[7]
Neural Concept	Ortak adayı	50'den fazla küresel şirket kullanıyor, 18 ayda 4 kat kurumsal gelir	[9]
Luminary	Ortak adayı	Northrop Grumman ve Joby müşterisi	[10]
Backflip	Rakip	Metinden 3B parça	[11]
Zoo	Rakip	Metinden CAD API'si	[21]
SimScale ve Rescale	Rakip	Bulut simülasyon	[2]
Eda Tasarım, CAEeda	Ortak adayı	ODTÜ Teknokent; ilk yerli analiz paketi olarak SSM kataloğunda; sayfa açılamadı, tek kaynak	[28]

Türkiye'de yapay zekâ ile simülasyon yapan bir yazılım şirketi bu turda bulunamadı. Yapı analizi tarafında yerli paketler bilinir, ama bu turda kaynakla doğrulanmadı. Analiz hizmeti veren teknokent şirketlerinin çoğunun yabancı çözücü kullandığı düşünülüyor; bu bir tahmindir.

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Çarpan ya da değerleme	Kaynak
17 Temmuz 2025	Synopsys ile ANSYS	34,9 milyar dolar	2024 geliri 2,54 milyar; yaklaşık 13,7 kat	[4][5] [12]
26 Mart 2025	Siemens ile Altair	Yaklaşık 10 milyar dolar işletme değeri	2024 geliri 0,66 milyar; yaklaşık 15 kat	[6][13]
8 Haziran 2026	PhysicsX C turu	300 milyon dolar	Yaklaşık 2,4 milyar dolar	[7]
20 Kasım 2025	PhysicsX B turu toplamı	155 milyon dolar	Yaklaşık 1 milyar dolar	[8]
18 Aralık 2025	Neural Concept C turu	100 milyon dolar	Açıklanmadı	[9]
15 Eylül 2025	Luminary B turu	72 milyon dolar	Açıklanmadı	[10]
19 Aralık 2024	Backflip A turu	30 milyon dolar	Açıklanmadı	[11]
2026 ilk ve ikinci çeyrek	Özel SaaS satın almaları medyanı	-	SEG 4,0 kat; Aventis 3,1 kat	[27]

Synopsys bedeli şirketin SEC kaydından alındı, ama sayfa bu ortamda açılamadı; tek kaynak sayıldı, doğrulanamadı. Türkiye'de bir mühendislik yazılımı satın alması bulunamadı. Okuma şu: stratejik alıcı olgun bir CAE şirketine gelirin 13 ile 15 katını öder. Küçük bir SaaS şirketi ise 3 ile 4 kat görür [27]. Bir Türk girişiminin gerçekçi çıkış değeri bu ikinci banttadır.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Bu işte izin ya da ruhsat kapısı yok. Kapılar teşvik, lisans ve güvendir.

Teknokent: 4691 sayılı Kanun geçici 2. maddeye göre bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge kazançları 31 Aralık 2028'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna [22]. Gayrimaddi hak satışında istisna, nitelikli harcamaların toplam harcamaya oranıyla sınırlanır [22]. Personel teşvikleri bu turda resmi metinden doğrulanmadı.

TÜBİTAK 1507: KOBİ'lere yüzde 75 hibe, proje bütçesi en çok 3,5 milyon TL, süre en çok 18 ay [23]. Yalnız KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketleri başvurabilir ve program firmanın ilk 5 projesini hedefler [23]. 2026-2 çağrısı 20 Temmuz 2026'da açıldı; kuruluş ön kaydı 9 Kasım 2026, kapanış 11 Kasım 2026 [24]. MEKA bu şartları taşımıyorsa başvuruyu yeni şirket, kurulduktan sonra, genelde Ocak ve Şubat'ta açılan 2027 ilk çağrısında yapar [23]. 1512 Bireysel Girişimcilik programıyla kurulan şirketlere ek avantaj var [23].

SSB: yerli mühendislik yazılımına özel bir SSB programı bu turda bulunamadı. KOSGEB Ar-Ge destekleri bu turda doğrulanmadı. İkisi için görüşme gerekir.

Lisans kapıları: Open CASCADE LGPL 2.1 artı istisna [18]; OpenFOAM GPL v3 [19]; Parasolid ticari ve fiyatı açıklanmıyor [20]. Yazılım ihracatında kazanç teknokentte istisna kapsamında kalabilir; bu yorum mali müşavirle doğrulanmalı.

Önümüzdeki 24 ayın pencereleri: 1507 çağrısı 11 Kasım 2026; 2027 çağrıları; büyüklerin birleşik yapay zekâ özelliklerini yayması 2026 ve 2027; teknokent istisnasının 31 Aralık 2028'de bitmesi ya da uzatılması.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türk yatırımcı için hukuki engel yok. Yazılım şirketi kurmak serbest. Ankara bu iş için iyi bir yer: ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe teknokentleri ve savunma sanayisi burada. MEKA'nın da Ankara'da olması bir olgu.

Maliyet tarafı Türkiye'nin lehine. Yazılım mühendisi 2026 ortalama maaşı aylık 75.200 TL [25]. Kıdemli mühendis bandı 75.000 ile 200.000 TL [26]. Bu, Avrupa ve ABD'deki rakiplere göre çok daha düşük bir ekip maliyeti demek. Ters taraf: iyi mühendis döviz maaşlı uzaktan işlere kaçabiliyor [26].

Savunma açısı ikili. Yerlilik baskısı yerli yazılıma talep yaratabilir. Ama savunma müşterisi yabancı bulut ve yabancı yapay zekâ ortağını kabul etmeyebilir; yerinde kurulum gerekir. CAEeda'nın SSM kataloğuna girmiş olması yerli yazılımın kabul edilebildiğini gösterir; bu bilgi tek kaynaklı.

Yabancı bir girişime doğrudan hisse almak gerçekçi değil. PhysicsX 2,4 milyar dolar değerlemede [7]. Bu düzeyde küçük bir Türk yatırımcının erişimi yok; ancak fon üzerinden olabilir.

Ekonomi modeli

Ortak varsayımlar: 1 dolar 46 TL, tahmin. Ortalama brüt maaş aylık 120.000 TL, tahmin, kaynak bandı içinde [25][26]. İşveren maliyeti brütün 1,25 katı, tahmin. Kişi başı yıllık maliyet: 120.000 çarpı 1,25 = 150.000 TL aylık; bölü 46 = 3.261 dolar; çarpı 12 = yaklaşık 39.100 dolar, yuvarlak 40 bin dolar. Ticari çözücü koltuğu yılda 25 bin dolar, tahmin; dayanak ANSYS Mechanical kalıcı teklifi yaklaşık 22 bin dolar [16]. GPU ve bulut yılda 30 ile 50 bin dolar, tahmin, kaynak bulunamadı. Ürün fiyatı kurumsal müşteri başı yılda 30 bin dolar, tahmin; SolidWorks koltuğu 4.152 avro [14] ile ANSYS kurumsal ortalaması 320 bin dolar [16] arasında. ARR çarpanı 3,1 ile 4,0 kat [27].

Giriş yollarının karşılaştırması, milyon dolar:

Yol	24 ay bileti	İlk gelir	Yıl 3 gelir ve brüt kâr	Yıl 5 gelir ve brüt kâr	Geri ödeme
a. Genel platform	6 ile 10	24 ile 36 ay	0,2 ile 1,0; 0,15 ile 0,8	2 ile 6; 1,5 ile 4,8	8 yıldan uzun ya da hiç
b. Dar yedek model, tek başına	0,9 ile 1,0	12 ile 18 ay	0,3 ile 0,8; 0,25 ile 0,6	1,0 ile 2,5; 0,8 ile 1,9	6 ile 7 yıl
c. CAD ve CAE eklentisi	0,4 ile 0,5	9 ile 12 ay	0,2 ile 0,7; 0,16 ile 0,6	0,5 ile 2,0; 0,4 ile 1,6	4 ile 6 yıl, platform riski
d. Yapay zekâ destekli hizmet	0,35 ile 0,5	3 ile 6 ay	0,7 ile 1,1; 0,25 ile 0,45	1,2 ile 1,8; 0,45 ile 0,75	2 ile 3 yıl
e. Yabancı girişimle Türkiye ortaklığı	0,15 ile 0,3	9 ile 18 ay	0,1 ile 0,4; 0,1 ile 0,35	0,3 ile 1,0; 0,25 ile 0,8	3 ile 5 yıl
f. MEKA iç aracı	0,15 ile 0,3	Gelir yok	Tasarruf bulunamadı	Tasarruf bulunamadı	Hesaplanamadı

Yol	24 ay bileti	İlk gelir	Yıl 3 gelir ve brüt kâr	Yıl 5 gelir ve brüt kâr	Geri ödeme
Önerilen: d sonra b	0,95	3 ile 6 ay	0,7 ile 1,5; 0,35 ile 0,75	1,8 ile 4,0; 1,0 ile 2,4	Yaklaşık 3,5 yıl

Tablonun bütün yıl 3 ve yıl 5 rakamları tahmindir. Dayanakları şöyle. a yolunda 40 kişi çarpı 40 bin dolar 1,6 milyon, GPU 0,6 milyon, çekirdek lisansı ve satış 0,8 milyon, toplam yılda yaklaşık 3 milyon dolar. c yolunda 1.500 ile 4.000 koltuk çarpı yılda 500 dolar; büyükler aynı özelliği pakete katarsa gelir sıfıra iner. e yolunda gelir, 5 ile 10 kurumsal sözleşmede satış bedelinin yüzde 20 ile 35'i olan bayi payıdır; bu oran tahmindir.

Önerilen yolun bileti adım adım:

Kalem	Yıl 1	Yıl 2	Dayanak
Hizmet mühendisleri	5 kişi, 0,20	7 kişi, 0,28	40 bin dolar kişi başı, tahmin
Ticari çözücü koltukları	2 koltuk, 0,05	0,02 ek	25 bin dolar, tahmin
İş istasyonu ve donanım	0,03	0,01	Tahmin
Ürün ekibi	-	3 kişi, 0,12	40 bin dolar, tahmin
GPU ve bulut	-	0,03	Tahmin
Genel gider, teknokent, satış	0,09	0,12	Tahmin
Toplam harcama	0,37	0,58	Toplam 0,95

Geri ödeme hesabı, orta senaryo, milyon dolar, tahmin:

1. Yıl 1: hizmet geliri 0,15. Doğrudan maliyet 0,25. Brüt kâr eksi 0,10. Faaliyet gideri 0,12. Net eksi 0,22. Kümülatif eksi 0,22.
2. Yıl 2: hizmet geliri 0,45, doğrudan maliyet 0,30, brüt kâr 0,15. Ürün pilot geliri 0,05, brüt kâr 0,04. Faaliyet gideri 0,27. Net eksi 0,08. 1507 hibesi artı 0,057. Kümülatif yaklaşık eksi 0,24.
3. Yıl 3: hizmet 0,8 çarpı yüzde 38 = 0,30. Ürün 0,3 çarpı yüzde 78 = 0,23. Brüt kâr 0,54. Faaliyet gideri 0,45. Net artı 0,09. Kümülatif eksi 0,15.
4. Yıl 4: hizmet 1,1 çarpı yüzde 38 = 0,42. Ürün 0,6 çarpı yüzde 78 = 0,47. Brüt kâr 0,89. Faaliyet gideri 0,60. Net artı 0,29. Kümülatif artı 0,13. Geri ödeme yıl 4'ün ortasında, yaklaşık 3,5 yıl.
5. Yıl 5: hizmet 1,4 çarpı yüzde 38 = 0,53. Ürün 1,2 çarpı yüzde 78 = 0,94. Brüt kâr 1,47. Faaliyet gideri 0,80. Net artı 0,67. Kümülatif artı 0,80.

Ürün geliri 1,2 milyon dolar, 40 kurumsal müşteri çarpı 30 bin dolar demek; bu tahmindir. Karşılaştırma için Neural Concept platformunu bugün 50'den fazla küresel şirket kullanıyor [9]. Bu yüzden 40 müşteri, yurt içi ve ihracatla birlikte iyimser ama ulaşılabilir bir hedeftir. Kötü senaryoda ürün tutmaz; iş yılda 1,2 ile 1,5 milyon dolar gelirli, yüzde 35 ile 40 brüt marjlı bir hizmet şirketi olarak kalır ve geri ödeme 5 ile 6 yıla uzar. İyi senaryoda yıl 5'te ürün tarafının değeri 1,2 milyon dolar ARR çarpı 3,1 ile 4,0 kat, yani 3,7 ile 4,8 milyon dolardır [27].

Giren kazanır testi

Ölçüt	Puan	Gerekçe
Kapı	1	İzin ya da ruhsat yok; ilk girene koruma sağlayan bir mevzuat kapısı da yok. Yalnız savunmada yerlilik tercihi yumuşak bir kapı.
Takvim	1	Fizik yapay zekâsı kategorisi 2025 ile 2027 arasında kuruluyor. Büyükler 2026'da kendi özelliklerini yayıyor; dar yerel alanda pencere 2 ile 3 yıl, tahmin.
Alınabilir	1	Yapay zekâ yerlilerini almak mümkün değil, değerlemeler 1 ile 2,4 milyar dolar. Ama iş ortaklığı ve yeniden satıcılık görüşülebilir.
Boşluk	1	Türkiye'de yapay zekâ ile simülasyon yapan yerli şirket bulunamadı. Küresel oyuncular ise hızla yayılıyor; PhysicsX Singapur'da varlığını genişletiyor.
Taban	1	Ankara mühendislik havuzu, düşük ekip maliyeti ve MEKA'nın ürün ve tasarım verisi var. Yazılım ürünü satma geçmişi yok.
Toplam	5 / 10	Orta. Giren kazanır türünde değil; dikkatli, adım adım ilerlenecek bir iş.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden yapılmalı. Önerilen yol MEKA'nın tasarım verisini, mühendislik ekibini ve ilk müşteri olarak kendi ürünlerini kullanır. Kişisel yatırım seçilirse yalnız c ve e yolları kalır.

Bilet dilimi 2: ilk 24 ayda toplam harcama yaklaşık 0,95 milyon dolar; ilk 12 ayda 0,37 milyon dolar. Net nakit ihtiyacı 0,25 ile 0,35 milyon dolar.

Yol ikisi birden: hizmet şirketi ve dar yedek model kurulur; yabancı bir yapay zekâ CAE şirketiyle Türkiye ortaklığı paralel denenir.

İlk 6 adım:

1. MEKA tasarım arşivindeki FEA ve CAD dosyalarını say; kim: MEKA Ar-Ge müdürü; ne zaman: 1 ile 30 Kasım 2026.
2. TÜBİTAK 1507 başvurusu; MEKA KOBİ ölçeğinde ve ilk 5 proje hakkı varsa ön kayıt 9 Kasım 2026, değilse yeni şirketle 2027 ilk çağrısı; kim: Ar-Ge birimi.
3. Teknokentte şirketi kur ve 3 ile 5 CAE mühendisi al; kim: MEKA yönetimi; ne zaman: Aralık 2026 ile Şubat 2027.
4. İlk 5 hizmet müşterisini bağla ve çözüm verisini sakla; kim: genel müdür; ne zaman: Mart ile Haziran 2027.
5. Neural Concept, Luminary ve PhysicsX ile ortaklık görüş; kim: genel müdür ve iş geliştirme; ne zaman: Ocak ile Nisan 2027.
6. İlk dar yedek modeli pilotta dene; hata payı yüzde 10 altına inmezse ürüne geçme; kim: makine öğrenmesi ekibi; ne zaman: Eylül 2027 ile Mart 2028.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Mühendis ve onay kurumu yapay zekâya güvenmez	Yüksek	Yüksek	Modeli ön eleme aracı olarak sat; son kararı klasik çözüme bırak
Büyükler özelliği pakete ücretsiz katar	Yüksek	Orta	Çok dar ve yerel ürün ailesi seç
Veri yetersiz	Orta	Yüksek	Açık kaynak çözücülerle sentetik veri üret
Mühendis kaybı	Orta	Orta	Teknokent istisnası, hisse opsiyonu
GPL lisans sorunu	Düşük	Orta	Çözücüyü sunucuda çalıştır, hukuk görüşü al
Savunma yabancı ortağı kabul etmez	Orta	Orta	Yerinde kurulum, yerli veri saklama
1507 uygunluğu yok	Orta	Düşük	Hizmet şirketini ayrı KOBİ olarak kur

Çıkış yolları üçtür. Birincisi, ürün tutmazsa iş kârlı bir simülasyon hizmeti şirketi olarak sürer. İkincisi, ürün tutarsa yerli ya da yabancı bir CAE dağıtıcısına veya yapay zekâ CAE şirketine 3 ile 4 kat ARR ile satış [27]. Üçüncüsü, MEKA iç aracı olarak tutulup tasarım süresini kısaltmak.

Açık sorular

- MEKA arşivinde kaç adet kullanılabilir FEA ve CAD çözümü var? Kime: MEKA Ar-Ge müdürü.
- MEKA KOBİ ölçeğinde mi ve 1507 için ilk 5 proje hakkı duruyor mu? Kime: MEKA mali işler ve Ar-Ge birimi.
- Türkiye CAD ve CAE pazar büyüklüğü ve koltuk sayısı nedir? Kime: Dassault, Siemens ve ANSYS Türkiye bayileri.
- Parasolid lisansının yıllık ücreti ve gelir payı nedir? Kime: Siemens PLM Components.
- SSB'nin yerli mühendislik yazılımı için bir programı ya da alım tercihi var mı? Kime: SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı.
- Neural Concept ve Luminary Türkiye'de iş ortağı arıyor mu, savunma için yerinde kurulum veriyor mu? Kime: iki şirketin EMEA satış sorumluları.
- Türk makine ve savunma alt yüklenicileri simülasyon hizmetine yılda ne ödüyor? Kime: OSTİM ve Ankara savunma kümeleri.

Bağımsız karşı okuma (25 Ekim 2026)

Üçüncü bir ajan öneriyi çürütmeye çalıştı. Karar: kısmen onay. Kendi genel platformunu kurmama hükmü ayakta kaldı. Dar alan ürününün gelir beklentisi düştü; ana gelir hizmet olarak kalmalı.

- **Müşteri sayısı.** Dar bir alanda 40 kurumsal müşteri iyimser. Neural Concept 100 milyon doları aşan yatırım ve yıllar sonra 50'den fazla kullanıcıya ulaştı. Daha

gerçekçi aralık 5 ile 15 müşteri.

- **Büyükler aynı işi satıyor.** ANSYS SimAI 2026 R1 sürümünde müşterinin kendi bilgisayarında ve sunucusunda çalışan bir sürüm çıktı. Siemens 27 Mayıs 2026'da Simcenter PhysicsAI'yi çıkardı. Büyüklerin müşterisi aynı işi kendi verisiyle yapabiliyor; 2 ile 3 yıllık pencere varsayımı zayıf.
- **Türkiye hizmet pazarı boş değil.** FİGES 1990'dan beri ANSYS temsilcisi ve proje de yürütüyor. Ankara'da serbest çalışan ANSYS uzmanı çok, talep az. Bu, fiyat ve marjı baskılar.
- **Ödeme isteği.** Bilinen son BSA rakamına göre Türkiye'de lisanssız yazılım oranı yüzde 62. Rakam eski, ama yerli müşteriden yılda 30 bin dolar almak zor; gelir ihracata dayanmak zorunda.
- **Çıkış.** CASTOR 5,62 milyon dolar topladıktan sonra Temmuz 2025'te iflas etti. Az müşterili dar bir ürüne 3 ile 4 kat gelir çarpanı uygulanamaz.
- **Geri ödeme.** Ürün 5 ile 15 müşteriye inince geri ödeme orta senaryoda 3,5 değil 5 ile 6 yıl.

Düzeltilmiş öneri: Genel amaçlı platforma girilmemeli; bu kısım ayakta. Ama dar yedek model ürünü ana gelir kaynağı olarak planlanmamalı. ANSYS SimAI 2026 R1'de yerel ve müşteri sunucusunda çalışan sürüm çıkardı. Siemens de 27 Mayıs 2026'da Simcenter PhysicsAI'yi çıkardı. Büyüklerin müşterisi aynı işi kendi verisiyle yapabiliyor. Girilecekse şirket üzerinden, küçük bir yapay zekâ destekli simülasyon hizmeti şirketi kurulmalı. İlk 12 ayda 0,25 ile 0,35 milyon doları geçmemeli. İlk müşteri MEKA olmalı. Yazılım olarak sıfırdan çözücü yazılmamalı. SimAI, PhysicsAI ya da açık kaynak araçları kullanan bir hizmet olarak çalışmalı. FİGES gibi yerleşik ANSYS ortaklarıyla rekabet yerine taşeronluk ya da ortaklık görüşülmeli. Ürün aşaması yalnız bir seçenek olarak kalmalı. 18 ayda en az 3 dış müşteri yedek model için ön ödeme ya da pilot sözleşmesi imzalamazsa ürüne geçilmemeli. Geri ödeme orta senaryoda 5 ile 6 yıl alınmalı. Bant ikincil değil, alt sıralarda kalmalı.

Düzeltilmiş yıl 5 brüt kâr: 0,4 ile 1,0 milyon dolar, orta değer yaklaşık 0,6 milyon dolar; tahmin. Dayanak: hizmet geliri 0,8 ile 1,4 milyon dolar, yüzde 35 ile 40 brüt marj, yani 0,3 ile 0,55; ürün 5 ile 15 müşteri çarpı 20 ile 30 bin dolar, yani 0,1 ile 0,45 milyon dolar ARR, yüzde 70 ile 78 brüt marj, yani 0,07 ile 0,35.

Kaynaklar

Hepsine erişim tarihi 25 Ekim 2026.

1. Cambashi, CAE yazılım pazarı 2025 güncellemesi: https://cambashi.com/cambashi-releases-2025-update-for-its-cae-software-market-observatory/
2. MarketsandMarkets, CAE pazarı basın duyurusu: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/computer-aided-engineering.asp
3. Jon Peddie Research, CAD pazarı: https://www.jonpeddie.com/news/computer-aided-design-cad-market-continues-its-dramatic-growth-7-cagr/

4. Synopsys, ANSYS satın almasının tamamlanması: https://news.synopsys.com/2025-07-17-Synopsys-Completes-Acquisition-of-Ansys
5. Synopsys 10-K, 2025 mali yılı, SEC; açılamadı: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/883241/000088324125000028/snps-20251031.htm
6. Siemens, Altair satın almasının tamamlanması: https://news.siemens.com/en-us/siemens-altair-engineering-closing/
7. PhysicsX, C turu duyurusu: https://www.physicsx.ai/newsroom/physicsx-announces-300m-series-c-to-accelerate-physics-ai-for-industrial-engineering
8. Startup Rise, PhysicsX B turu uzatması: https://startuprise.co.uk/londons-physicsx-nears-unicorn-with-nvidia-vc-e133m-series-b/
9. Goldman Sachs, Neural Concept C turu: https://am.gs.com/en-us/individual/news/press-release/2025/neural-concept-closes--100m-funding-round-led-by-growth-equity-a
10. Luminary, B turu duyurusu: https://www.luminarycloud.com/resources/luminary-cloud-secures-dollar72m-series-b-to-lead-the-physics-ai-era
11. SiliconANGLE, Backflip A turu: https://siliconangle.com/2024/12/19/ai-powered-3d-modelling-startup-backflip-closes-30m-round/
12. Stock Analysis, ANSYS gelirleri: https://stockanalysis.com/stocks/anss/revenue/
13. CompaniesMarketCap, Altair gelirleri: https://companiesmarketcap.com/altair-engineering/revenue/
14. Ohmycad, SolidWorks 2026 fiyat listesi: https://ohmycad.com/en/?p=117142
15. Capterra, Onshape fiyatları: https://www.capterra.com/p/164681/Onshape/pricing/
16. ThePricer, ANSYS lisans maliyeti: https://www.thepricer.org/ansys-cost/
17. Purdue Üniversitesi, COMSOL lisansı: https://service.purdue.edu/TDClient/32/Purdue/KB/PrintArticle?ID=1824
18. Open Cascade, lisans: https://dev.opencascade.org/resources/licensing
19. OpenFOAM, lisans: https://www.openfoam.com/documentation/licencing
20. Siemens PLM Components, Shapr3D örneği: https://blogs.sw.siemens.com/plm-components/software-startup-reduces-risk-and-accelerates-time-to-market-with-plm-components/
21. Zoo blog: https://zoo.dev/blog
22. Alomaliye, teknokent kazanç istisnası özelgesi: https://www.alomaliye.com/2026/02/10/teknokent-kazanclari-ve-vergi-istisnasi-nitelikli-harcamalarin-hesaplanmasi/
23. TÜBİTAK, 1507 programı: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507

24. TÜBİTAK, 1507 2026-2 çağrı metni: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-07/1507_KOBI_Ar-Ge_Baslangic_Destek_Programlari_2026-2_Proje_Cagri_Metni_13.07.2026_v2.pdf
25. eleman.net, yazılım mühendisi maaşı: https://www.eleman.net/meslek/yazilim-muhendisi/maas
26. Meslekmaas, yazılım mühendisi maaşları: https://meslekmaas.com/yazilim-muhendisi-maaslari/
27. Peony, 2026 SaaS çarpanları: https://www.peony.ink/blog/saas-valuation-multiples
28. Kariyer.net, Eda Tasarım firma profili; açılamadı: https://www.kariyer.net/firma-profil/eda-tasarim-analiz-muhendislik-ve-bilgisayar-hizme-45058-126324
29. NAFEMS, Siemens Altair haberi: https://www.nafems.org/about-us/media/news/industrynews1003/siemens-completes-10-billion-acquisition-of-altair-engineering/
30. Leo AI blog: https://www.getleo.ai/blog

Bu derin çalışma 25 Ekim 2026 tarihinde yönetici isteğiyle web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 16, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Türkiye CAD ve CAE pazar büyüklüğü, kullanıcı sayısı, SSB yerli yazılım programı, KOSGEB destekleri, Parasolid ücreti, Autodesk Fusion resmi fiyatı ve GPU birim maliyeti bulunamadı. Synopsys 10-K, Cooley, kariyer.net, Autodesk ve bir Siemens sayfası araştırmacı turunda açılamadı; ANSYS bedeli ve CAEeda bilgisi tek kaynaklı. Fiyatların çoğu bayi ya da ikincil derleme, tek kaynak. Ekonomi modelinin yıl 3 ve yıl 5 rakamları, müşteri sayıları ve geri ödeme süresi tahmindir. Dolar kuru 46 TL varsayıldı. MEKA'nın KOBİ ölçeğinde olup olmadığı ve 1507 uygunluğu bilinmiyor. Çürütücü 16 sayfa açtı; Capterra, Startup Rise, SiliconANGLE, açık kaynak lisans sayfaları, maaş sayfaları ve Alomaliye bu turda yeniden açılmadı. Karşı okuma ajanı 10 sayfa açtı, 10 arama yaptı.